

Redovi čekanja

$\downarrow \downarrow \downarrow \downarrow$
 $M|M|k|r$
 $\frac{k=1}{r=\infty}$

$$\Lambda = \begin{bmatrix} -\lambda & \lambda & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 & \dots \\ \mu & -\lambda-\mu & \lambda & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 & \dots \\ 0 & \mu & -\lambda-\mu & \lambda & \dots & 0 & 0 & 0 & \dots \\ & & & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots \\ & & & & \mu & -\lambda-\mu & \lambda & \dots & \dots \\ & & & & 0 & \mu & -\lambda-\mu & \dots & \dots \end{bmatrix}$$

Zadatak 1

POSTAVKA: Restoran za kupovinu iz automobila ima jedan prozor za posluživanje. Red čekanja nema ograničenja, ali prva tri automobila u redu su u dvorištu restorana, a ostali su na ulici. Ukoliko prosečno dolaze dvoje kola na svakih 5 minuta (Poissonov protok trebovanja) i ako usluživanje prosečno traje 90 sekundi (eksponencijalna dužina usluživanja), naći:

- (a) λ, μ, Λ i finalne verovatnoće. $\lambda = 24$ $\mathcal{P}(\lambda)$ $\mathcal{P}(X_\infty)$
 (b) Očekivani broj kupaca u sistemu. $\mu = 40$ $\mathcal{E}(\mu)$
 (c) Ako prva tri automobila čekaju u dvorištu a ostali na ulici, i ako gazda odluči da svakom kupcu koji mora da čeka u redu na ulici pokloni sladoled koji košta 30 dinara, koliki je očekivani gazdin trošak za takvu odluku tokom 12-časovnog radnog vremena?

REŠENJE:

Ovaj sistem masovnog usluživanja je tipa $M|M|1|\infty$. Neka je vremenska jedinica 1 sat.

- (a) Vremenska jedinica je jedan sat, vreme usluživanja jedne mušterije ima eksponencijalnu $\mathcal{E}(\mu)$ raspodelu sa parametrom $\mu = 40$. Broj automobila koji pristižu u restoran tokom jednog sata ima Poasonovu $\mathcal{P}(\lambda)$ raspodelu gde $\lambda = 24$. Stanja sistema su $0, 1, 2, 3, \dots$

Matrica koja određuje opisani sistem opsluživanja je data sa:

$$\Lambda = \begin{bmatrix} -\lambda & \lambda & 0 & 0 & \dots \\ \mu & -(\lambda + \mu) & \lambda & 0 & \dots \\ 0 & \mu & -(\lambda + \mu) & \lambda & \dots \\ 0 & 0 & \mu & -(\lambda + \mu) & \dots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -24 & 24 & 0 & 0 & \dots \\ 40 & -64 & 24 & 0 & \dots \\ 0 & 40 & -64 & 24 & \dots \\ 0 & 0 & 40 & -64 & \dots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{bmatrix}.$$

p^* $\frac{\lambda}{\mu} < 1$ 1 $p^* \Lambda = 0$ $\sum p_i^* = 1$

Finalne verovatnoće p_k^* za $k = 0, 1, 2, \dots$, postoje jer je $\frac{\lambda}{\mu} = \frac{3}{5} < 1$. Dobijamo ih iz sistema jednačina $p^* \cdot \Lambda = 0$, $\sum_{k=0}^{\infty} p_k^* = 1$:

$$\begin{cases} [p_0^* & p_1^* & p_2^* & p_3^* \dots] \begin{bmatrix} -\lambda & \lambda & 0 & 0 & 0 & \dots \\ \mu & -\lambda-\mu & \lambda & 0 & 0 & \dots \\ 0 & \mu & -\lambda-\mu & \lambda & 0 & \dots \\ 0 & 0 & \mu & -\lambda-\mu & \lambda & \dots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \ddots \end{bmatrix} = [0 & 0 & 0 & 0 & \dots] \\ p_0^* + p_1^* + p_2^* + p_3^* + \dots = 1, \leftarrow \end{cases}$$

$-\lambda p_0^* + \mu p_1^* = 0 \rightarrow p_1^* = \frac{\lambda}{\mu} p_0^*$
 $\lambda p_0^* + (-\lambda - \mu) p_1^* + \mu p_2^* = 0 \rightarrow p_2^* = p_0^* \frac{\lambda^2}{\mu^2}$
 $\vdots$
 $A = \frac{1}{1 - \frac{\lambda}{\mu}} = \frac{\mu}{\mu - \lambda}$

odnosno:

$$p_0^* + \frac{\lambda}{\mu} p_0^* + \frac{\lambda^2}{\mu^2} p_0^* + \dots = 1$$

$$p_0^* \left(1 + \frac{\lambda}{\mu} + \frac{\lambda^2}{\mu^2} + \dots \right) = 1$$

$$p_0^* \cdot A = 1 \Rightarrow p_0^* = \frac{1}{A} = \frac{\mu - \lambda}{\mu}$$

$$p_0^* = \frac{40 - 12}{40}$$

$p_n^* = p_0^* \left(\frac{\lambda}{\mu} \right)^n$

$$\begin{cases} -\lambda p_0^* + \mu p_1^* = 0 \\ \lambda p_0^* + (-\lambda - \mu) p_1^* + \mu p_2^* = 0 \\ \lambda p_1^* + (-\lambda - \mu) p_2^* + \mu p_3^* = 0 \\ \lambda p_2^* + (-\lambda - \mu) p_3^* + \mu p_4^* = 0 \\ \vdots \\ p_0^* + p_1^* + p_2^* + p_3^* + \dots = 1 \end{cases}$$

Izražavanjem iz prve jednačine p_1^* preko p_0^* , iz druge p_2^* preko p_0^* , itd. dobija se:

$$p_1^* = \frac{\lambda}{\mu} p_0^*, p_2^* = \frac{\lambda^2}{\mu^2} p_0^*, p_3^* = \frac{\lambda^3}{\mu^3} p_0^*, \dots, \text{ tj. u opštem slučaju } p_k^* = \frac{\lambda^k}{\mu^k} p_0^*, k \in \{1, 2, 3, \dots\}.$$

Uvrštavanjem dobijenih rezultata u poslednju jednačinu imamo:

$$p_0^* + \frac{\lambda}{\mu} p_0^* + \frac{\lambda^2}{\mu^2} p_0^* + \frac{\lambda^3}{\mu^3} p_0^* + \dots = p_0^* \left(1 + \frac{\lambda}{\mu} + \frac{\lambda^2}{\mu^2} + \frac{\lambda^3}{\mu^3} + \dots \right) = 1.$$

$$\text{Dobijamo } A = 1 + \frac{\lambda}{\mu} + \frac{\lambda^2}{\mu^2} + \frac{\lambda^3}{\mu^3} + \dots = \frac{1}{1 - \frac{\lambda}{\mu}} = \frac{\mu}{\mu - \lambda}.$$

$$\text{Odatle sledi da je } p_0^* = \frac{1}{A} = \frac{\mu - \lambda}{\mu} = 1 - \frac{\lambda}{\mu} = 1 - \frac{3}{5} = \frac{2}{5}.$$

Ostale finalne verovatnoće iznose:

$$\underline{p_k^*} = \left(1 - \frac{\lambda}{\mu} \right) \left(\frac{\lambda}{\mu} \right)^k = \frac{2}{5} \left(\frac{3}{5} \right)^k, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

(b) Nakon „beskonačno mnogo” vremena, broj mušterija (odnosno automobila) u sistemu je slučajna promenljiva X_∞ sa zakonom raspodele $P(X_\infty = k) = \underline{p_k^*} = \frac{2}{5} \left(\frac{3}{5} \right)^k, k = 0, 1, 2, \dots$, odnosno:

$$X_\infty: \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 & \dots \\ \frac{2}{5} & \frac{2}{5} \frac{3}{5} & \frac{2}{5} \left(\frac{3}{5} \right)^2 & \frac{2}{5} \left(\frac{3}{5} \right)^3 & \dots \end{pmatrix}.$$

$\sum n \cdot p_n^*$

Njeno matematičko očekivanje je:

$$E(X_\infty) = \sum_{n=0}^{\infty} n \frac{2}{5} \left(\frac{3}{5} \right)^n = \frac{2}{5} \cdot \frac{3}{5} \cdot \sum_{n=0}^{\infty} n \left(\frac{3}{5} \right)^{n-1} = \frac{6}{25} \cdot \frac{1}{\left(1 - \frac{3}{5} \right)^2} = \frac{3}{2} = 1.5,$$

$E(X_\infty) = \sum n \cdot \frac{2}{5} \left(\frac{3}{5} \right)^n = \frac{2}{5} \cdot \frac{3}{5} \sum n \left(\frac{3}{5} \right)^{n-1}$
 $\frac{2}{5} \cdot \frac{3}{5} \cdot \frac{1}{\left(1 - \frac{3}{5} \right)^2}$

gde smo koristili poznatu formulu za sumu reda:

$$\sum_{n=0}^{\infty} nx^{n-1} = \frac{1}{(1-x)^2}, \quad \text{za } |x| < 1.$$

Zanimljivo je videti da se očekivanje može izračunati i na drugi način, ako se najpre primeti da je da je $X_{\infty} = Y - 1$ gde je Y slučajna promenljiva sa geometrijskom $\mathcal{G}(\frac{2}{5})$ raspodelom. Naime, tada je $E(X_{\infty}) = E(Y - 1) = E(Y) - 1 = \frac{5}{2} - 1 = \frac{3}{2}$.

- (c) Nakon „dovoljno dugo” vremena, neka je p_U verovatnoća da je bar jedna mušterija na ulici, tj. da je dvorište popunjeno i da gazda svakom kupcu na ulici poklanja sladoled (odnosno, više od 3 mušterije je u sistemu). Ta verovatnoća iznosi:

$$p_U = \sum_{k=4}^{\infty} p_k^* = p_4^* + p_5^* + p_6^* + \dots$$

$$= 1 - (p_0^* + p_1^* + p_2^* + p_3^*) = \frac{81}{625}$$

Handwritten calculations: $\lambda = 24$, $p_4 + p_5 + p_6 + \dots$, $1 - (p_0 + p_1 + p_2 + p_3)$, $288 \cdot \frac{81}{625} = 37.32$, $37.32 \cdot 30 = 1119.74 \text{ din}$, $12 \cdot 24 = 288$, $12 \cdot 24 = 288$, $288 \cdot \frac{81}{625} = 37.32$, $37.32 \cdot 30 = 1119.74$

Kako tokom jednog sata u proseku u sistem pristiže 24 mušterije, sledi da tokom 12-časovnog radnog vremena pristigne $12h \cdot \frac{24}{1h} = 288$ mušterija. Od tog ukupnog broja mušterija, kupac će morati da pokloni sladoled samo onima koji su na ulici, kojih ima u proseku $288 \cdot p_U = 37.32$. Svakom od njih se poklanja sladoled u vrednosti od 30 dinara, te je konačno očekivana cena poklonjenih sladoleda tokom 12-časovnog radnog vremena:

$$12h \cdot \frac{24}{1h} \cdot p_U \cdot 30 \text{ din} = 288 \cdot \frac{81}{625} \cdot 30 \text{ din} \approx 37.32 \cdot 30 \text{ din} = 1119.74 \text{ din}.$$

Zadatak 2

POSTAVKA: U prodavnici palačinki rade dva prodavca. U prodavnicu tokom jednog sata dođe prosečno 15 kupaca, pri čemu broj kupaca koji dođu u prodavnicu ima Poasonovu raspodelu. Vreme usluživanja jednog kupca ima eksponencijalnu raspodelu i prosečno traje 5 minuta. Red čekanja nije ograničen.

- (a) Napisati brzine rađanja i umiranja opisanog sistema opsluživanja i izračunati njegove finalne verovatnoće.

- (b) Odrediti očekivani broj kupaca u prodavnici.

- (c) Ukoliko pada kiša a nadstrešnica koja pokriva put sa prodajnim mestima može da zaštiti od kiše najviše pet ljudi, izračunati verovatnoću da upravo pristigli kupac neće pokisnuti dok bude kupovao palačinke.

REŠENJE:

Prema postavci zadatka, posmatrani sistem masovnog usluživanja je tipa $M|M|2|\infty$, gde je $k = 2$ broj mesta za usluživanje (broj prodavaca). Skrenimo pažnju na to da jedan prodavac uslužuje isključivo jednog kupca. Neka je vremenska jedinica 1 sat.

$$\sum n(x)^n = x \sum n(x)^{n-1} = x \sum (x^n)' = x \left(\sum x^n \right)' = x \left(\frac{1}{1-x} \right)'$$

$$= x \frac{1}{(1-x)^2}$$

Handwritten notes: $\lambda = 15$, $\mu = 12$, $\frac{\lambda}{\mu} = \frac{15}{12} < 1 \rightarrow \text{final. vrv. postoje}$, $p_0^* = 1 - \frac{\lambda}{k\mu} = 1 - \frac{15}{24} = \frac{1}{4}$, $E(X_{\infty}) = \sum n \cdot p_n^* = \sum n \cdot p_0^* \cdot \frac{1}{2^{n-1}} \left(\frac{\lambda}{\mu} \right)^n$, $(x^n)' = nx^{n-1}$, $\left(\frac{1}{x} \right)' = -\frac{1}{x^2}$, $p_0^* \cdot 2 \cdot \sum n \cdot \frac{1}{2^n} \left(\frac{\lambda}{\mu} \right)^n = p_0^* \cdot 2 \cdot \frac{\lambda}{2\mu} \sum n \left(\frac{\lambda}{2\mu} \right)^{n-1}$, $p_0^* \cdot 2 \cdot \frac{\lambda}{2\mu} \cdot \frac{1}{(1-\frac{\lambda}{2\mu})^2}$

- (a) Vreme usluživanja V jedne mušterije ima eksponencijalnu $\mathcal{E}(\mu)$ raspodelu, gde je prosečno vreme usluživanja jedne mušterije (u satima) $E(V) = \frac{1}{\mu} = \frac{1}{12}$, odakle sledi da je $\mu = 12$. Broj kupaca W koji pristižu u prodavnicu tokom jednog sata ima Poasonovu $\mathcal{P}(\lambda)$ raspodelu, gde je prosečan broj kupaca koji pristižu tokom jednog sata $E(W) = \lambda = 15$. Stanja sistema su $0, 1, 2, 3, \dots$. Matrica Λ koja određuje opisani sistem opsluživanja je data sa:

$$\Lambda = \begin{bmatrix} -\lambda & \lambda & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \dots \\ \mu & -\lambda-\mu & \lambda & 0 & 0 & 0 & 0 & \dots \\ 0 & 2\mu & -\lambda-2\mu & \lambda & 0 & 0 & 0 & \dots \\ 0 & 0 & 2\mu & -\lambda-2\mu & \lambda & 0 & 0 & \dots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 2\mu & -\lambda-2\mu & \lambda & \dots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \ddots \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -15 & 15 & 0 & 0 & 0 & 0 & \dots \\ 12 & -27 & 15 & 0 & 0 & 0 & \dots \\ 0 & 24 & -39 & 15 & 0 & 0 & \dots \\ 0 & 0 & 24 & -39 & 15 & 0 & \dots \\ 0 & 0 & 0 & 24 & -39 & 15 & \dots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \ddots \end{bmatrix}.$$

Finalne verovatnoće $p^* = [p_0^* \ p_1^* \ p_2^* \dots]$ postoje jer je $\frac{\lambda}{k\mu} = \frac{5}{8} < 1$, i dobijamo ih standardnim rešavanjem sistema jednačina $p^* \cdot \Lambda = 0$, $\sum_{k=0}^{\infty} p_k^* = 1$, to jest rešavanjem sistema:

$$\begin{cases} [p_0^* \ p_1^* \ p_2^* \ p_3^* \dots] \begin{bmatrix} -\lambda & \lambda & 0 & 0 & 0 & \dots \\ \mu & -\lambda-\mu & \lambda & 0 & 0 & \dots \\ 0 & 2\mu & -\lambda-2\mu & \lambda & 0 & \dots \\ 0 & 0 & 2\mu & -\lambda-2\mu & \lambda & \dots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \ddots \end{bmatrix} = [0 \ 0 \ 0 \ 0 \ \dots] \\ p_0^* + p_1^* + p_2^* + p_3^* + \dots = 1, \end{cases}$$

koji se još može eksplicitnije zapisati i kao:

$$\begin{cases} -\lambda p_0^* + \mu p_1^* = 0 \\ \lambda p_0^* + (-\lambda - \mu)p_1^* + 2\mu p_2^* = 0 \\ \lambda p_1^* + (-\lambda - 2\mu)p_2^* + 2\mu p_3^* = 0 \\ \lambda p_2^* + (-\lambda - 2\mu)p_3^* + 2\mu p_4^* = 0 \\ \lambda p_3^* + (-\lambda - 2\mu)p_4^* + 2\mu p_5^* = 0 \\ \vdots \\ p_0^* + p_1^* + p_2^* + p_3^* + \dots = 1 \end{cases}$$

Ovaj sistem se može lako rešiti tako što se iz prve jednačine izrazi p_1^* preko p_0^* , iz druge p_2^* preko p_0^* , iz treće p_3^* preko p_0^* i tako dalje. Uvrštavanjem tako izraženih vrednosti u poslednju jednačinu (zbira finalnih verovatnoća), može se lako dobiti vrednost p_0^* , a otuda i izrazi za sve ostale finalne verovatnoće. Kao što je očekivano, dobijaju se jednačine jednake jednačinama (6.7) i (6.8) iz udžbenika. Zato je:

$$A = 1 + \frac{\lambda}{\mu} + \frac{\lambda^2}{2\mu^2} + \frac{\lambda^3}{2^2\mu^3} + \frac{\lambda^4}{2^3\mu^4} + \dots = 1 + \frac{\lambda}{\mu} \left(1 + \frac{\lambda}{2\mu} + \left(\frac{\lambda}{2\mu}\right)^2 + \left(\frac{\lambda}{2\mu}\right)^3 + \dots \right) = \frac{2\mu + \lambda}{2\mu - \lambda},$$

$$p_0^* = \frac{1}{A} = \frac{2\mu - \lambda}{2\mu + \lambda} = \frac{3}{13},$$

$$1 + \frac{\lambda}{\mu} \left(1 + \frac{\lambda}{2\mu} + \left(\frac{\lambda}{2\mu}\right)^2 + \dots \right)$$

$$p_0^* = \frac{2\mu - \lambda}{2\mu + \lambda} = \frac{3}{13}$$

$$p_n^* = p_0^* \frac{\lambda}{2^{n-1}\mu} \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^{n-1}$$

$$\stackrel{\frac{3}{13}}{=} p_0^* \frac{\lambda}{2^{n-1}\mu} \left(\frac{15}{12}\right)^{n-1}$$

$$1 + \frac{\lambda}{\mu} \frac{1}{1 - \frac{\lambda}{2\mu}} = \frac{2\mu + \lambda}{2\mu - \lambda}$$

$$p_n^* = p_0^* \cdot \frac{1}{k^{n-1}} \cdot \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^n = \frac{3}{13} \cdot \frac{1}{2^{n-1}} \cdot \left(\frac{15}{12}\right)^n, \quad n \in \mathbb{N}.$$

- (b) Nakon „beskonačno mnogo” vremena, broj kupaca u sistemu je slučajna promenljiva X_∞ sa zakonom raspodele $P(X_\infty = n) = p_n^*$, $n \in \mathbb{N} \cup \{0\}$. Očekivani broj kupaca u sistemu je (u proseku) njeno matematičko očekivanje

$$\begin{aligned} E(X_\infty) &= \sum_{n=1}^{\infty} n \frac{3}{13} \cdot \frac{1}{2^{n-1}} \cdot \left(\frac{15}{12}\right)^n = \frac{3}{13} \sum_{n=1}^{\infty} n \frac{5^n}{2^{3n-1}} = \frac{6}{13} \cdot \sum_{n=1}^{\infty} n \frac{5^n}{2^{3n}} = \frac{6}{13} \cdot \sum_{n=1}^{\infty} n \left(\frac{5}{8}\right)^n \\ &= \frac{6}{13} \cdot \frac{5}{8} \cdot \sum_{n=1}^{\infty} n \left(\frac{5}{8}\right)^{n-1} = \frac{6}{13} \cdot \frac{5}{8} \cdot \sum_{n=0}^{\infty} n \left(\frac{5}{8}\right)^{n-1} = \frac{15}{52} \cdot \frac{1}{\left(1 - \frac{5}{8}\right)^2} = \frac{80}{39} \approx 2.05, \end{aligned}$$

gde je slično kao i ranije korišćena formula za sumu reda $\sum_{n=0}^{\infty} nx^{n-1} = \frac{1}{(1-x)^2}$ za $|x| < 1$.

- (c) Upravo pristigli kupac neće pokisnuti ako i samo ako se u tom trenutku u sistemu nalazi (strogo) manje od 5 ljudi, što se događa sa verovatnoćom:

$$\begin{aligned} p &= \sum_{n=0}^5 p_n^* = p_0^* + p_1^* + p_2^* + p_3^* + p_4^* \\ &= \frac{3}{13} + \frac{3}{13} \cdot \left(\frac{15}{12}\right) + \frac{3}{13} \cdot \frac{1}{2^1} \cdot \left(\frac{15}{12}\right)^2 + \frac{3}{13} \cdot \frac{1}{2^2} \cdot \left(\frac{15}{12}\right)^3 + \frac{3}{13} \cdot \frac{1}{2^3} \cdot \left(\frac{15}{12}\right)^4 \approx 0.3812. \end{aligned}$$

Zadatak 3

POSTAVKA: U frizerskom salonu rade dva frizera i salon ima dva mesta za čekanje. Vreme friziranja jedne mušterije ima eksponencijalnu raspodelu i prosečno traje 45 minuta, a broj mušterija koje pristižu u salon ima Poasonovu raspodelu, pri čemu u proseku na 15 minuta u salon dođe po jedna nova mušterija.

- (a) Napisati brzine rađanja i umiranja opisanog sistema opsluživanja i izračunati njegove finalne verovatnoće.
- (b) Ukoliko se posmatra duži vremenski period, koliko će mušterija u proseku biti odbijeno tokom jedne smene od 8 časova?
- (c) Ukoliko dva frizera rade 8 časova, koliko vremena će u proseku biti oba besposlena?

REŠENJE:

Ovaj sistem masovnog usluživanja je tipa $M|M|2|2$, gde je $k = 2$ broj mesta za usluživanje, a $r = 2$ je broj mesta za čekanje u sistemu. Skrenimo pažnju na to da jedan frizer uslužuje isključivo jednu mušteriju. Neka je vremenska jedinica 1 sat.

- (a) Vreme friziranja V jedne mušterije ima eksponencijalnu $\mathcal{E}(\mu)$ raspodelu. Prosečno vreme friziranja jedne mušterije je $\frac{3}{4}$ sata, te iz $E(V) = \frac{1}{\mu}$ sledi da je $\mu = \frac{4}{3}$. Broj mušterija W koji pristižu u salon tokom jednog sata ima Poasonovu $\mathcal{P}(\lambda)$ raspodelu. U salon uđe nova mušterija prosečno na svakih 15 minuta, tj. u toku jednog sata prosečno dođu 4 nove

mušterije te je $E(W) = \lambda = 4$. Matrica koja određuje opisani sistem opsluživanja je dimenzije 5×5 jer je $k + r + 1 = 5$ i ona je data sa:

$$\Lambda = \begin{bmatrix} -\lambda & \lambda & 0 & 0 & 0 \\ \mu & -(\lambda + \mu) & \lambda & 0 & 0 \\ 0 & 2\mu & -(\lambda + 2\mu) & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & 2\mu & -(\lambda + 2\mu) & \lambda \\ 0 & 0 & 0 & 2\mu & -2\mu \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -4 & 4 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{4}{3} & -\frac{16}{3} & 4 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{8}{3} & -\frac{20}{3} & 4 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{8}{3} & -\frac{20}{3} & 4 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{8}{3} & -\frac{8}{3} \end{bmatrix}.$$

Finalne verovatnoće $p^* = [p_0^* \ p_1^* \ p_2^* \ p_3^* \ p_4^*]$ dobijamo rešavanjem sistema $p^* \cdot \Lambda = 0$, $\sum_{k=0}^4 p_k^* = 1$, koji je ovoga puta sistem šest jednačina sa pet nepoznate:

$$\left\{ \begin{array}{l} -4p_0^* + \frac{4}{3}p_1^* = 0 \\ 4p_0^* - \frac{16}{3}p_1^* + \frac{8}{3}p_2^* = 0 \\ 4p_1^* - \frac{20}{3}p_2^* + \frac{8}{3}p_3^* = 0 \\ 4p_2^* - \frac{20}{3}p_3^* + \frac{8}{3}p_4^* = 0 \\ 4p_3^* - \frac{8}{3}p_4^* = 0 \\ p_0^* + p_1^* + p_2^* + p_3^* + p_4^* = 1 \end{array} \right.$$

$$\left\{ \begin{array}{l} -4p_0^* + \frac{4}{3}p_1^* = 0 \\ -4p_1^* + \frac{8}{3}p_2^* = 0 \\ -4p_2^* + \frac{8}{3}p_3^* = 0 \\ -4p_3^* + \frac{8}{3}p_4^* = 0 \\ \frac{203}{81}p_4^* = 1 \end{array} \right.$$

Iz poslednje jednačine se lako vidi da je $p_4^* = \frac{81}{203}$, a otuda i:

$$p_3^* = \frac{54}{203}, \quad p_2^* = \frac{36}{203}, \quad p_1^* = \frac{24}{203}, \quad p_0^* = \frac{8}{203}.$$

- (b) Nakon „beskonačno mnogo” vremena, verovatnoća da će neka mušterija biti odbijena je jednaka verovatnoći da su popunjena i mesta za usluživanje i mesta za čekanje, a to je p_4^* . U toku jednog sata u proseku dođe 4 mušterije, tako da očekivani broj odbijenih mušterija u toku 8 sati iznosi:

$$8h \cdot \frac{4}{1h} \cdot p_4^* = 8h \cdot \frac{4}{1h} \cdot \frac{81}{203} = 32 \cdot \frac{81}{203} \approx 13.$$

- (c) Oba frizera su besposlena kada nema ni jedne mušterije u sistemu, a to se dešava sa verovatnoćom p_0^* . Sledi da u toku 8 sati oba besposlena, u isto vreme, u proseku:

$$8h \cdot p_0^* = 8h \cdot \frac{8}{203} = \frac{64}{203}h \approx 20 \text{ min.}$$

domaći: Za finalne verovatnoće konkretne vrednosti λ i μ su jednako važne kao i njihov količnik. Uraditi ovaj isti zadatak uzevši da je $\lambda = 3$ i $\mu = 1$. Da li se dobijaju iste finalne verovatnoće?

Zadatak 4

POSTAVKA: U borbama na frontu svakog dana (tokom 24 časa) bude prosečno ranjeno 6 vojnika i broj ranjenih vojnika tokom dana ima Poasonovu raspodelu. Vreme zbrinjavanja svakog vojnika ima eksponencijalnu raspodelu i traje prosečno 2 sata. Na zbrinjavanju rade tri medicinske ekipe.

- Napisati brzine rađanja i umiranja opisanog sistema opsluživanja i izračunati finalne verovatnoće, ukoliko postoje.
- Koliko iznosi verovatnoća da će ranjeni vojnik čekati na medicinsku pomoć?

REŠENJE:

Posmatrani sistem masovnog usluživanja je tipa $M|M|3|\infty$. Neka je vremenska jedinica 1 sat.

- Vreme V zbrinjavanja jednog ranjenika ima eksponencijalnu $\mathcal{E}(\mu)$ raspodelu, pri čemu je prosečno vreme zbrinjavanja jednog ranjenika $E(V) = \frac{1}{\mu} = 2$, odakle sledi da je $\mu = \frac{1}{2}$. Broj ranjenih W tokom jednog sata ima Poasonovu $\mathcal{P}(\lambda)$ raspodelu, gde je prosečan broj novih ranjenika tokom jednog sata $E(W) = \lambda = \frac{6}{24} = \frac{1}{4}$. Stanja sistema su $0, 1, 2, 3, \dots$. Matrica koja određuje opisani sistem opsluživanja Λ je data sa:

$$\begin{bmatrix} -\lambda & \lambda & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \dots \\ \mu & -\lambda-\mu & \lambda & 0 & 0 & 0 & 0 & \dots \\ 0 & 2\mu & -\lambda-2\mu & \lambda & 0 & 0 & 0 & \dots \\ 0 & 0 & 3\mu & -\lambda-3\mu & \lambda & 0 & 0 & \dots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 3\mu & -\lambda-3\mu & \lambda & \dots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \ddots \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{4} & \frac{1}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \dots \\ \frac{1}{2} & -\frac{3}{4} & \frac{1}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & \dots \\ 0 & 1 & -\frac{5}{4} & \frac{1}{4} & 0 & 0 & 0 & \dots \\ 0 & 0 & \frac{3}{2} & -\frac{7}{4} & \frac{1}{4} & 0 & 0 & \dots \\ 0 & 0 & 0 & \frac{3}{2} & -\frac{7}{4} & \frac{1}{4} & 0 & \dots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{3}{2} & -\frac{7}{4} & \frac{1}{4} & \dots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \ddots \end{bmatrix}.$$

Finalne verovatnoće $p^* = [p_0^* \ p_1^* \ p_2^* \dots]$ postoje jer je $\frac{\lambda}{k\mu} = \frac{1}{6} < 1$, i dobijamo ih standardnim rešavanjem sistema jednačina $p^* \cdot \Lambda = 0$, $\sum p_k^* = 1$. Uz oznaku:

$$\begin{aligned} A &= 1 + \frac{\lambda}{\mu} + \frac{\lambda^2}{2\mu^2} + \sum_{n=3}^{\infty} \frac{9}{2} \left(\frac{\lambda}{3\mu}\right)^n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{8} + \frac{9}{2} \left(\frac{\lambda}{3\mu}\right)^3 \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{\lambda}{3\mu}\right)^n \\ &= \frac{13}{8} + \frac{9}{2} \cdot \frac{1}{216} \frac{1}{1 - \frac{\lambda}{3\mu}} = \frac{13}{8} + \frac{1}{48} \cdot \frac{6}{5} = \frac{33}{20}, \end{aligned}$$

dobija se da su finalne verovatnoće opisanog procesa rađanja i umiranja:

$$\begin{aligned} p_0^* &= \frac{1}{A} = \frac{20}{33}, & p_1^* &= \frac{\lambda}{\mu} p_0^* = \frac{10}{33}, & p_2^* &= \frac{\lambda^2}{2\mu^2} p_0^* = \frac{5}{66}, \\ p_n^* &= \frac{\lambda^n}{2\mu^n 3^{n-2}} p_0^* = \frac{9}{2} \left(\frac{\lambda}{3\mu}\right)^n p_0^*, & n &\geq 3. \end{aligned}$$

- Ranjeni vojnik će morati da čeka na pomoć onda kada je u „sistemu” 3 ili više ranjenika, a nakon „dovoljno dugo” vremena se to događa sa verovatnoćom:

$$p = \sum_{n=3}^{\infty} p_n^* = p_3^* + p_4^* + p_5^* + p_6^* + \dots = 1 - (p_0^* + p_1^* + p_2^*) = \frac{1}{66}.$$

domaći: Za finalne verovatnoće konkretne vrednosti λ i μ su jednako važne kao i njihov količnik. Uraditi ovaj isti zadatak uzevši da je $\lambda = 1$ i $\mu = 2$. Da li se dobijaju iste finalne verovatnoće?

Zadatak 5

POSTAVKA: U salonu rade tri krojačice. Tokom jedne nedelje (pet radnih dana) sašiju prosečno 30 odevnih predmeta. Salon ne prima nove narudžbine ukoliko su sve tri krojačice zauzete. Prosečno, tokom radnog dana, imaju 10 novih porudžbina. Pod pretpostavkom da se radi o $M|M|k|r$ sistemu:

- odrediti k , r , λ , μ , Λ ,
- naći finalne verovatnoće,
- Naći očekivani broj odbijenih porudžbina tokom jedne nedelje (5 radnih dana),
- Koliko prosečno vremena tokom 10-časovnog radnog dana krojačice mogu da utroše na zajedničko pijenje kafe na kojem su prisutne bar dve krojačice?

REŠENJE:

$$(p_0^* + p_1^*) \cdot 10 = \dots$$

- Posmatrani sistem masovnog usluživanja je tipa $M|M|3|0$, jer ima tri krojačice, a nijedno mesto u redu čekanja („Salon ne prima nove narudžbine ukoliko su sve tri krojačice zauzete”). Zato je $k = 3$ i $r = 0$.

$$6/3 = 2$$

Što se tiče parametra λ i μ , odaberimo najpre vremensku jedinicu od jednog dana. Tokom jednog dana krojačice (sistem) dobiju 10 narudžbina, te je $\lambda = 10$. Takođe, ako njih tri završe u proseku 30 odevnih predmeta za pet dana, to znači da u proseku završe 6 odevnih predmeta na dan. Međutim, primetimo da μ nije 6, kao što možda deluje na prvi pogled.

Naime, u svim zadacima dosad bilo je rečeno koliko se osoba u sistemu usluži na jednom mestu usluživanja (jedan prodavac, jedan frizer, jedna medicinska ekipa), a ovde je po prvi put dat podatak o usluženju na tri mesta usluživanja (tri krojačice). Parametar μ se odnosi na to koliko se osoba u sistemu usluži na jednom mestu usluživanja (u toku posmatranog vremena), tako da je ovde zapravo $\mu = 6/3 = 2$.

Budući da je $k + r + 1 = 4$, Λ je matrica dimenzije 4×4 i to konkretno:

$$\Lambda = \begin{bmatrix} -\lambda & \lambda & 0 & 0 \\ \mu & -\lambda - \mu & \lambda & 0 \\ 0 & 2\mu & -\lambda - 2\mu & \lambda \\ 0 & 0 & 3\mu & -3\mu \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -10 & 10 & 0 & 0 \\ 2 & -12 & 10 & 0 \\ 0 & 4 & -14 & 10 \\ 0 & 0 & 6 & -6 \end{bmatrix}.$$

- Finalne verovatnoće $p^* = [p_0^* \ p_1^* \ p_2^* \ p_3^*]$ za sistem tipa $M|M|3|0$ uvek postoje. Kao i dosad, dobijamo ih rešavanjem sistema $p^* \cdot \Lambda = 0$, $p_0^* + \dots + p_3^* = 1$, koji je ovoga puta sistem pet jednačina sa četiri nepoznate:

$$\begin{cases} -10p_0^* + 2p_1^* & = 0 \\ 10p_0^* - 12p_1^* + 4p_2^* & = 0 \\ 10p_1^* - 14p_2^* + 4p_3^* & = 0 \\ 10p_2^* - 6p_3^* & = 0 \\ p_0^* + p_1^* + p_2^* + p_3^* & = 1 \end{cases}$$

Iz prve jednačine sledi da je $p_1^* = 5 p_0^*$, iz druge $p_2^* = \frac{25}{2} p_0^*$, iz treće $p_3^* = \frac{125}{6} p_0^*$, te uvrštavanjem ovih izraza u poslednu jednačinu (zbira finalnih verovatnoća) dobijamo:

$$1 = p_0^* + p_1^* + p_2^* + p_3^* = p_0^* + 5p_0^* + \frac{25}{2}p_0^* + \frac{125}{6}p_0^* = \frac{236}{6}p_0^*,$$

odakle je očigledno $p_0^* = \frac{6}{236}$, a time posledično:

$$p_1^* = \frac{30}{236}, \quad p_2^* = \frac{75}{236}, \quad p_3^* = \frac{125}{236}.$$

- (c) Tokom pet dana krojačice prime $5 \cdot 10 = 50$ porudžbina, ali od tog ukupnog broja one će morati da odbiju sve porudžbine koje im pristignu dok su sve zauzete (što se dešava sa verovatnoćom p_3^*), a takvih u toku pet dana ima u proseku $50 \cdot p_3^* = 50 \cdot \frac{125}{236} \approx 26.48$.
- (d) Ako su bar dve prisutne, to znači da ima ili jedna ili nijedna uposlena krojačica, a to se dešava sa verovatnoćom $p_0^* + p_1^*$. U proseku, udeo od $10h$ koje provedu sa jednom ili nijednom uposlenom krojačicom jednako je $10h(p_0^* + p_1^*) \approx 1.525h$. Toliko vremena mogu da utroše na zajedničko ispijanje kafe.